UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA · FACULTAD DE INGENIERÍA

Ingeniería Informática Comisión 46324

Modelado Numérico del Fenómeno 'Rosa Pastel' en Spotify México

Interpolación de Newton y Bisección vs. Newton-Raphson sobre 47 semanas de datos reales de Spotify México.

INTEGRANTES

Pedro Gatti · Facundo Grillo · Gonzalo Marin

CÁTEDRA DE MÉTODOS NUMÉRICOS

Docente: Ing. Carlos Arnaudo · 2026

CONTEXTO Y CASO DE ESTUDIO

El Resurgimiento Viral de Belanova

Clásico Electropop (2006)

Lanzamiento original del disco Dulce Beat.

Tendencia de TikTok (2023)

Se viralizó con el trend de los sueños frustrados.

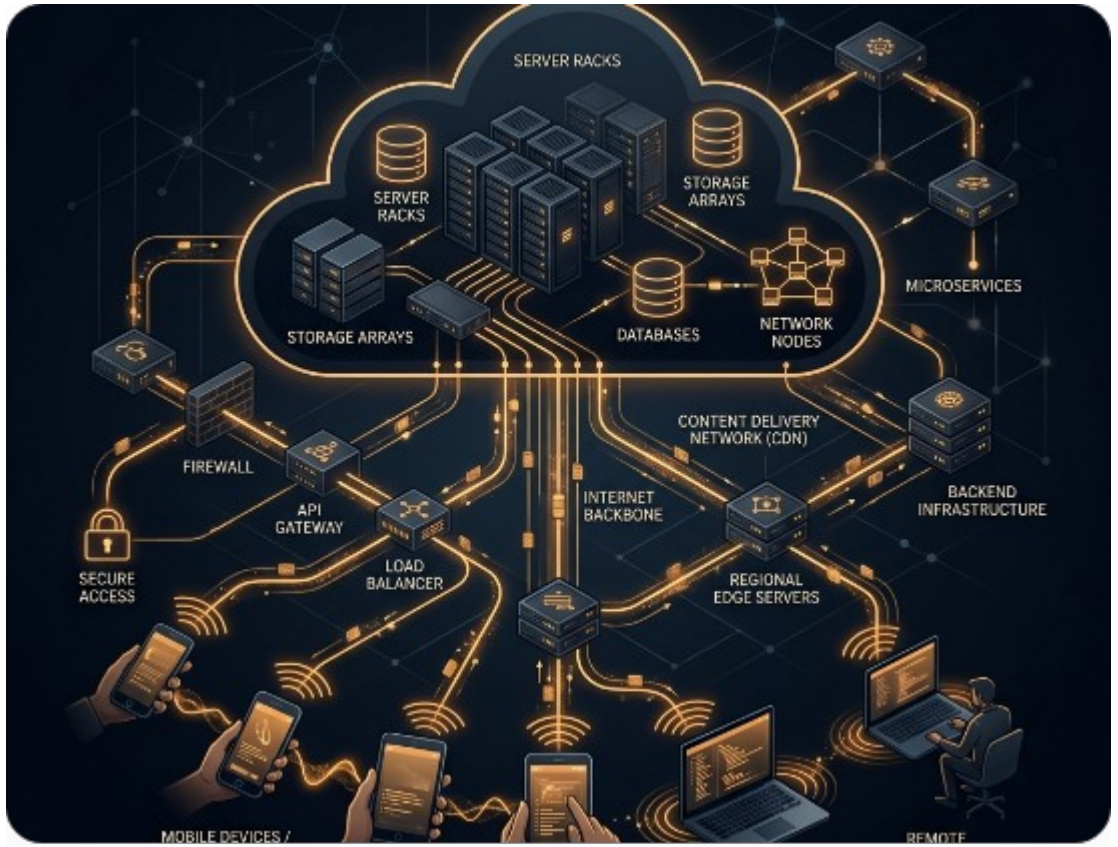
Demanda casi 4 veces mayor

De 1.1 M a pico de 4.17 M semanales en México.



JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Pronóstico de demanda y dimensionamiento



Infraestructura y Redes CDN

Dimensionar la red ante aumentos bruscos de demanda.

Naturaleza Discreta del Dato

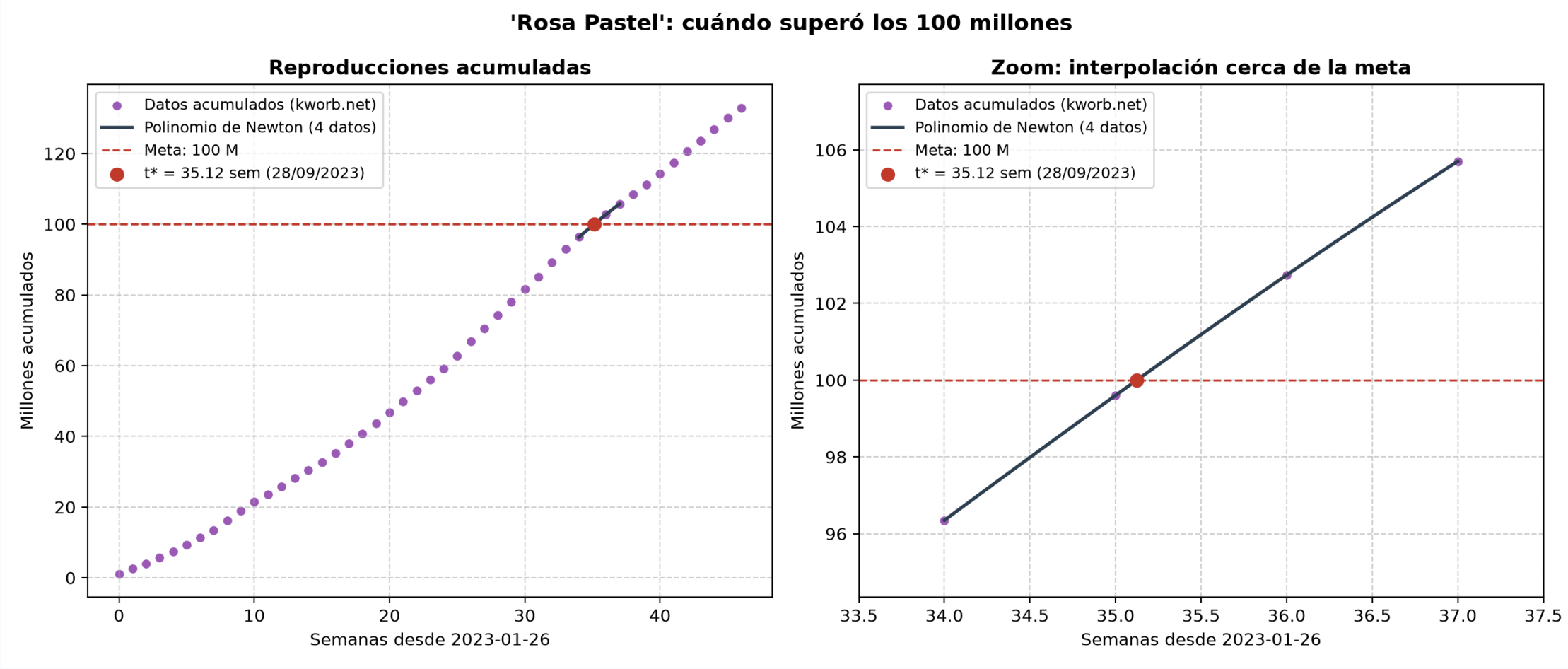
Datos semanales, discretos y con variaciones.

Aporte Numérico

Estimar cuándo se alcanza una meta de demanda.

DATOS REALES

47 semanas de streams en Spotify México



Fuente: **kworb.net (charts de Spotify México, Top 200)**

Acumulado 26/01-14/12/2023: **132.9 M**

MÉTODO NUMÉRICO 1

Interpolación de Newton (diferencias divididas)

POLINOMIO P(t) DE GRADO 3 · S(t) EN MILLONES

$$P(t) = 96.349 + 3.25351(t-34) - 0.05879(t-34)(t-35) - 0.009340(t-34)(t-35)(t-36)$$

Cuatro datos cercanos a la meta permiten seguir la curvatura entre las mediciones.

t	S(t) [M]	1ra diferencia	2da diferencia	3ra diferencia
34	96.349	3.25351	−0.05879	−0.00934
35	99.602	3.13594	−0.08681	
36	102.738	2.96232		
37	105.700			

DATOS CERCANOS

4 datos

Semanas 34, 35, 36 y 37

GRADO DEL POLINOMIO

3

Pasa exactamente por los datos.

¿POR QUÉ NO LOS 47?

Grado 46

Con tantos puntos puede oscilar.

MÉTODO NUMÉRICO 2

Determinación del Hito de 100 Millones

$f(t) = P(t) - 100 = 0 \cdot |Ea| < 10^{-4}$ % (error relativo porcentual aproximado)
$f(35) = -0.3978 < 0 < f(36) = 2.7381$
Newton a mano: $t_0 = 35$, $f'(35) = 3.2041$, $x_1 = 35 - (-0.3978)/3.2041 = 35.1242$

Bisección

Cerrado

Intervalo inicial: [35, 36]

15 iteraciones

Lineal. Requiere cambio de signo. Segura y lenta.

t* = 35.124481 semanas

Newton-Raphson

Abierto

Semilla inicial: $t_0 = 35$ semanas

3 iteraciones (5× menos)

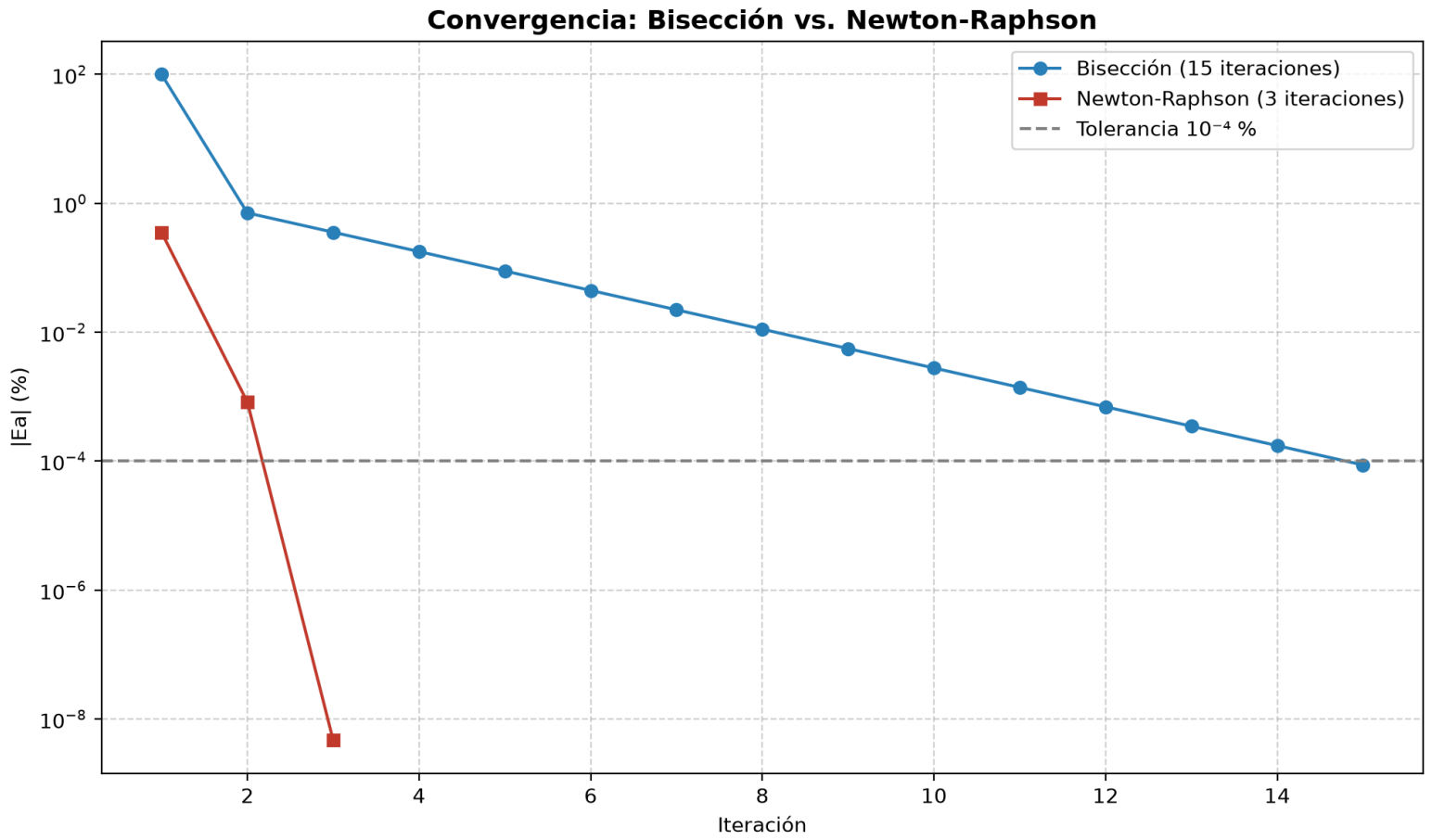
Cuadrática. Requiere $f'(t)$ y buen t_0. Rápida.

t* = 35.124460 semanas

Resultado: t* ≈ 35.12 semanas ≈ 28/09/2023

EFICIENCIA NUMÉRICA

Convergencia: Lineal vs. Cuadrática



Bisección: Siempre converge si hay cambio de signo (15 iteraciones).

Newton-Raphson: Convergencia cuadrática en solo 3 pasos.

APLICACIÓN DE INGENIERÍA

Ancho de banda en la semana pico

Semana pico: 26 (27/07/2023)
4.17 M reproducciones

≈ 205 Mbps
de ancho de banda promedio

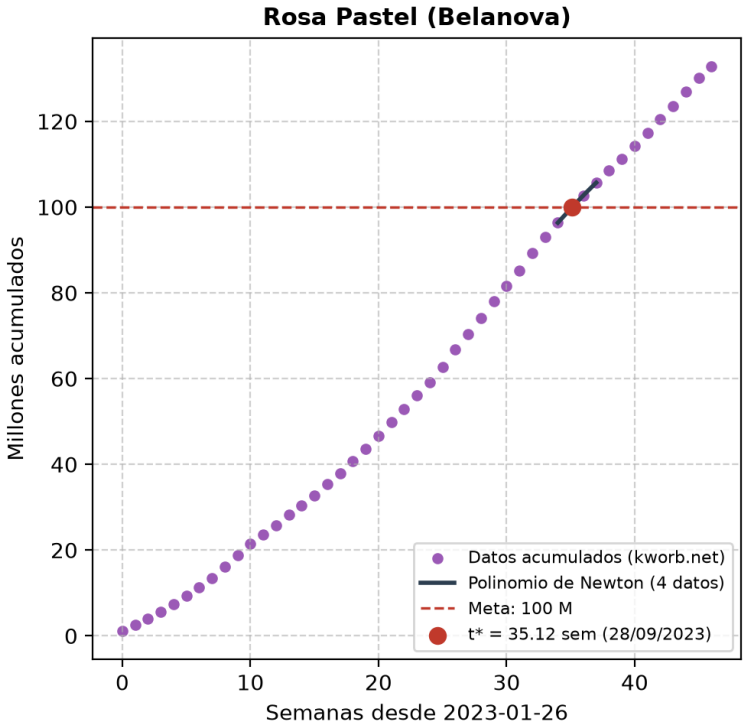
Mbps = reproducciones/semana × 160 kbps × 186 s ÷ 1000 ÷ 604 800 s

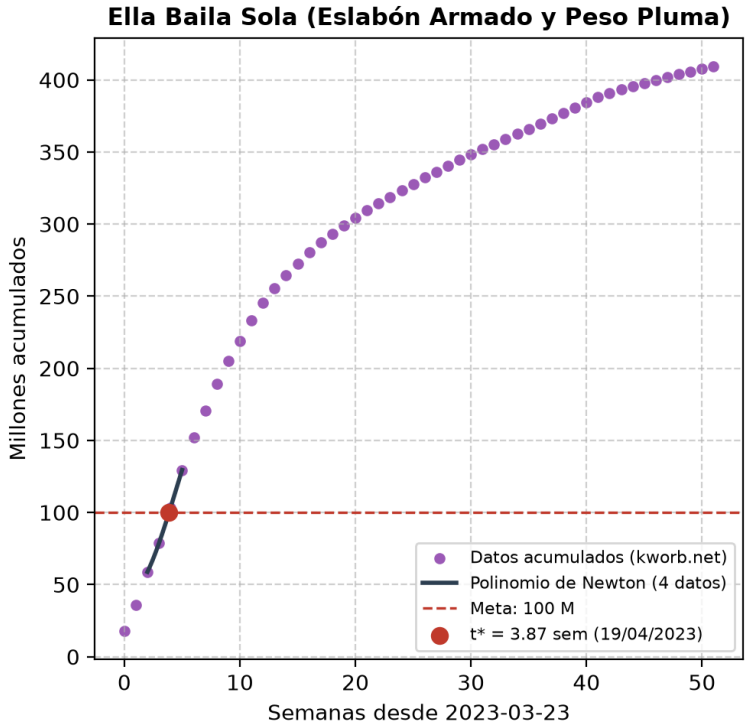
Supuestos: duración de 3:06 (186 s) y audio a 160 kbps.
Son órdenes de magnitud, no datos de Spotify.
Referencias: Wikipedia, Dulce Beat (duración), y Spotify, Calidad de audio.

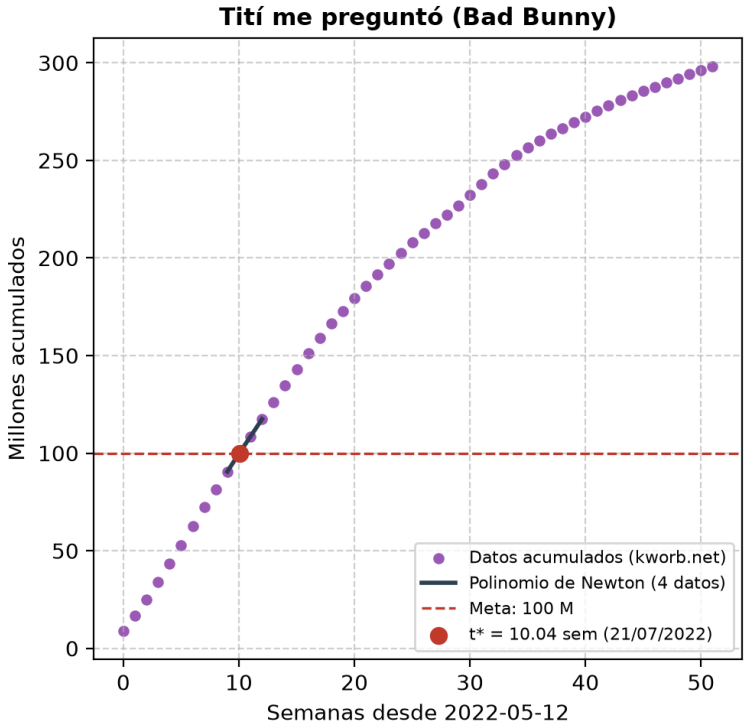
La red tiene que soportar unos 205 Mbps solo para esta canción en México.

GENERALIZACIÓN

¿Sirve para Cualquier Canción? 3 Casos Reales







- Mismo programa: solo cambia el archivo CSV.
- Hito de 100 M: Rosa Pastel 28/09/2023, Ella Baila Sola 19/04/2023, Tití 21/07/2022.
- Bisección: 15 a 18 iteraciones; Newton: 3 o 4.
- Sirve para estimar cuándo cualquier contenido alcanza una meta de demanda.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Límites y Condiciones de Borde

Alcance de los datos

Solo Spotify México, Top 200.

Datos semanales

Suponemos crecimiento suave dentro de la semana.

Interpolación

Entre datos medidos: no predice a futuro.

Supuestos de audio

El ancho de banda usa supuestos (3:06, 160 kbps).

SÍNTESIS DEL PROYECTO

Conclusiones y aplicación a la ingeniería

28/09/2023
Hito de 100 M

3 vs 15
Iteraciones Newton vs bisección

≈ 205 Mbps
Semana pico

Generalizable
El mismo programa sirve para cualquier canción con datos semanales.

Interpolación de Newton
Estima el instante entre dos mediciones semanales.

Métodos de raíces
Newton-Raphson converge mucho más rápido; bisección es más segura.

TALLER DE MÉTODOS NUMÉRICOS 2026

¡Muchas Gracias!

¿Preguntas?

Pedro Gatti **Facundo Grillo** **Gonzalo Marin**

Universidad Católica de Córdoba · Facultad de Ingeniería

Image Sources



https://www.musicconnection.com/wp-content/uploads/2024/04/2V7A2667-620x420.jpg

Source: www.musicconnection.com



https://stagsterlabs.com/images/capabilities/cloud-hosting-websites-mobile.png

Source: stagsterlabs.com